

# EVOLUÇÃO

---

---

---

---

---



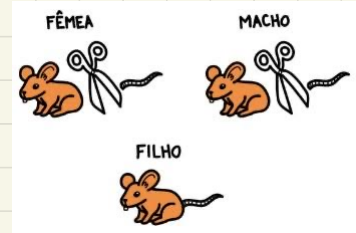
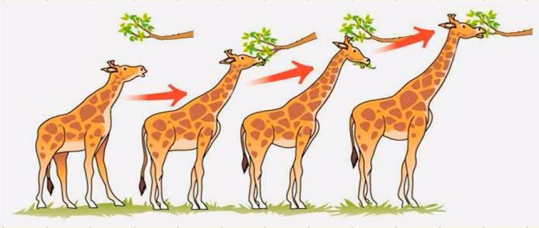
# TEORIAS EVOLUTIVAS

(+ Transformismo)

① LAMARCK: LEI DO USO E DESUSO E HERANÇA DOS CARACTERES ADQUIRIDOS

GIRafa - O PESCOÇO CRESCER PELA NECESSIDADE DE ALCANÇAR ÁRVORES ALTAS

PESCOÇO CURTO → FICOU COM PESCOÇO LONGO



WEISSMAN

- O AMBIENTE INOUE A TRANSFORMAÇÃO
- MODIFICAÇÃO AMBIENTAL → ADAPTAÇÃO

② DARWIN: SELEÇÃO NATURAL → NÃO CONHECIA A GENÉTICA

- CONCLUSÕES DA VIAJEM:

- VARIAÇÕES NAS ESPÉCIES
- MUITOS NASCEM, MAS POUCOS INDIVÍDUOS SOBREVIVEM E PERPETUAM A ESPÉCIE
- EXISTEM DISPUTAS/COMPETIÇÃO PELA SOBREVIVÊNCIA
- O MAIS APTO/ADAPTADO SOBREVIVE E TEM A POSSIBILIDADE DE PERPETUAR A ESPÉCIE

→ O CASO DA GIRafa

- EXISTIAM GIRAFAS DE PESCOÇO CURTO, PESCOÇO MÉDIO E PESCOÇO LONGO
- À MEDIDA QUE AS ÁRVORES MAIS FRUTÍFERAS ERAM MAIS ALTAS SOBREVIVIAM AS GIRAFAS DE PESCOÇO LONGO

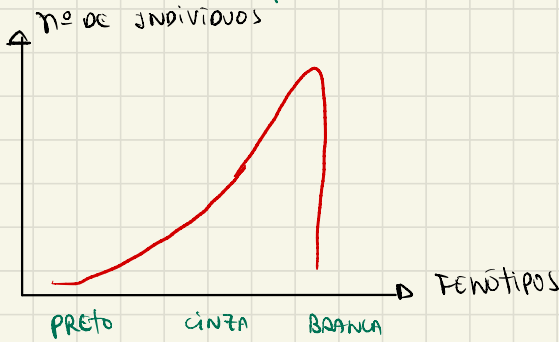
→ PERGUNTAS QUE DARWIN NÃO SOUBE RESPONDER:

- COMO SURTEM AS VARIAÇÕES DENTRO DE UMA ESPÉCIE?
- COMO SÃO TRANSMITIDAS ESSAS VARIAÇÕES?

# \* TIPOS DE SELEÇÃO NATURAL

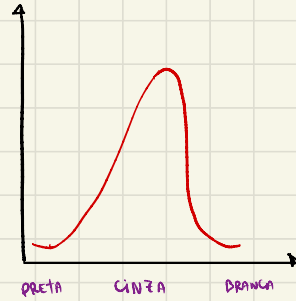
EX: RATOS PRETOS, RATOS CINZA, RATOS BRANCOS

**DIRECIONAL** → FAVORECE UM DOS FENÓTIPOS EXTREMOS

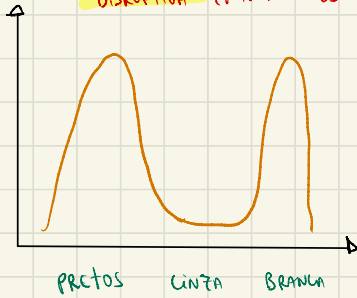


(AA) (Aa) (aa)

**ESTABILIZADORA** → FENÓTIPO INT.



**DISRUPTIVA** (FAVORECE OS DOIS EXTREMOS)



## \* SELEÇÃO DE BACT. RESISTENTES

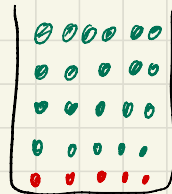
SELEÇÃO DIRECIONAL



⊘ NORMAIS

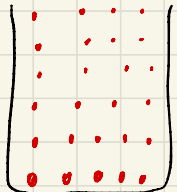
⊘ BACT. RESISTENTES

(SURTIAM POR MUTAÇÃO)



NORMAIS

BACTÉRIAS RESISTENTES



BACTÉRIAS RESISTENTES

O ANTIBIÓTICO NÃO CRIA RESISTÊNCIA

ELE SELECIONA AS BACTÉRIAS RESISTENTES.

## \* ESPECIAÇÃO: FORMAÇÃO DE NOVAS ESPÉCIES

ETAPAS:

1º) SEPARAÇÃO DE INDIVÍDUOS (BARREIRA GEOGRÁFICA, COMPORTAMENTO etc)

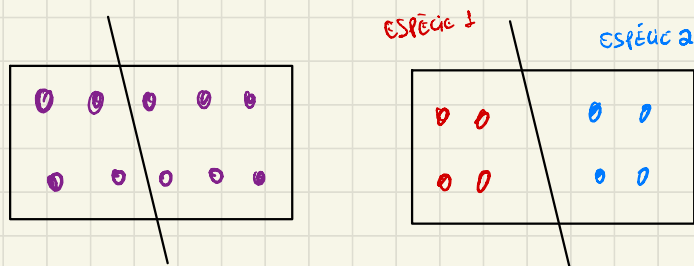
2º) MUTAÇÃO NOS GRUPOS

3º) CARACT. NOVAS SELECIONADAS POR SELEÇÃO NATURAL

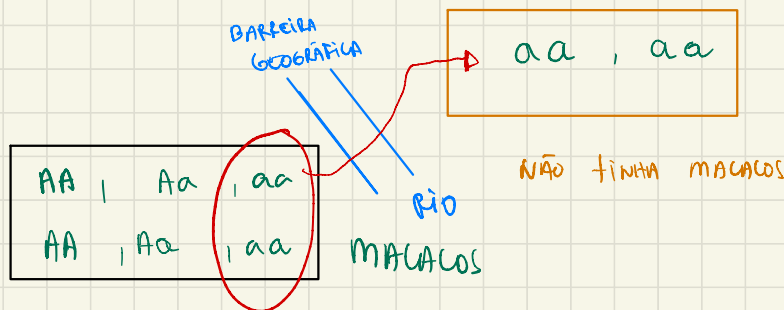
4º) RACIAÇÃO (DIFERENCIAÇÃO)

5º) FORMA-SE UMA NOVA ESPÉCIE (ISOLAMENTO REPRODUTIVO)

\* ESPECIAÇÃO ALOPÁTRICA: ISOLAMENTO GEOGRÁFICO

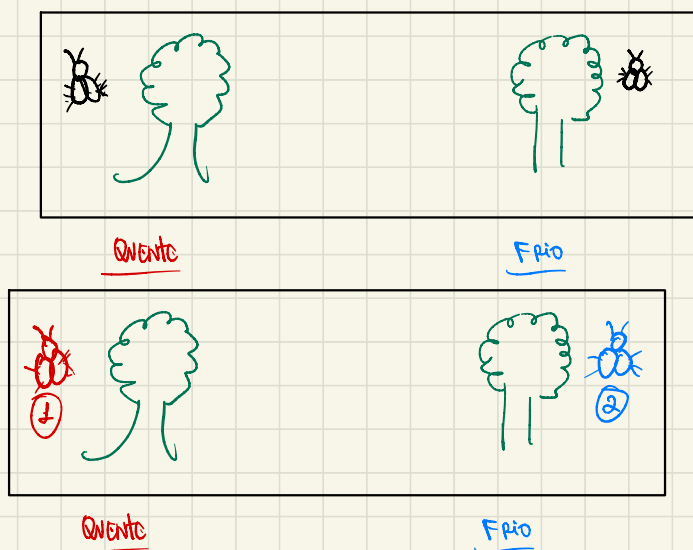


SUBTIPO DE ALOPÁTRICA: ESPECIAÇÃO PERIPÁTRICA  
(EFEITO FUNDADOR)

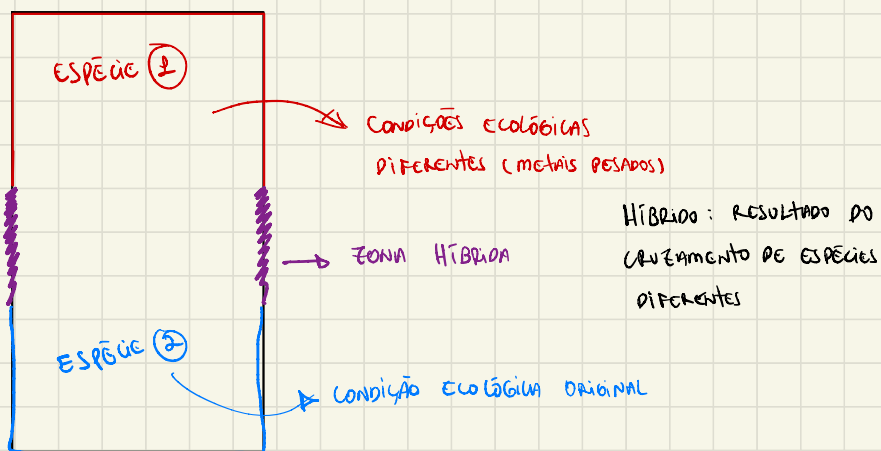




## \* ESPECIAÇÃO SIMPÁTRICA: SEM BARREIRA GEOGRÁFICA



### SUBTIPO DE SIMPÁTRICA: PARA PÁTRICA



## \* TIPOS DE ISOLAMENTO REPRODUTIVO:

1º) ANTES DA FECUNDAÇÃO: MECANISMO PRÉ-ZIGÓTICO

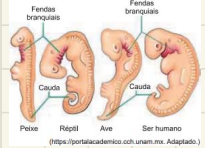
- ANATÔMICO
- SAZONAL (ÉPOCA DO ANO; PLANTAS)
- ETOLÓGICO (COMPORTAMENTAL)
- HABITAT (LOÇOS E TIJÓRES)
- QUÍMICO

2º) DEPOIS DA FECUNDAÇÃO: MECANISMO PÓS-ZIGÓTICO

- INVIABILIDADE DO HÍBRIDO (EMBRIÃO MORTE)
- ESTERILIDADE DO HÍBRIDO (BURRO)
- DESMORFAMENTO DO HÍBRIDO

## EMBRIOLOGIA COMPARADA:

CORDADOS: EMBRIÃO DE PEIXES, EMBRIÃO DE GALINHA E EMBRIÃO DE PORCO



## ANATOMIA COMPARADA

ÓRGÃOS HOMÓLOGOS ⇒ MESMA ORIGEM EMBRIOLÓGICA

OSSOS HUMANOS (OSSOS)

ASA DE MORCEGO (OSSOS)

FUNÇÃO DIFERENTE

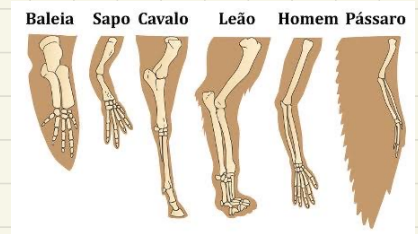
FUNÇÃO DIFERENTE

PRESSÃO SELETIVA 1

PRESSÃO SELETIVA 2

ESMA E FUNÇÃO → DIVERGÊNCIA EVOLUTIVA  
PODEM DIFERENTE

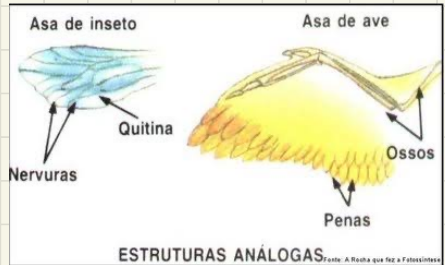
OBS.: ALGUMA VEZES HOMÓLOGOS PODEM TER MESMA FUNÇÃO



ÓRGÃOS ANÁLOGOS: NÃO TEM MESMA ORIGEM EMBRIOLÓGICA

ASA DE AVES, ASA DE INSETOS E ASAS DE MORCEGO

ORIGEM DIFERENTE & MESMA ⇒ CONVERGÊNCIA ADAPTATIVA



→ PASSARAM POR PRESSÕES SELETIVAS SEMELHANTES.

# \* EVOLUÇÃO (ORIGEM DA VIDA)

## ① TEORIA DA ABIOTOGÊNESE: A VIDA PODERIA SURTIR DE MATERIA NÃO VIVA.

↳ GERAÇÃO ESPONTÂNEA

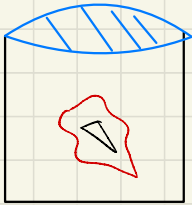
PNEUMA = SOPRO VITAL

AR (FÓRMULA MÁGICA P/ A VIDA)

\* FRANCESCO REDI (XVII)

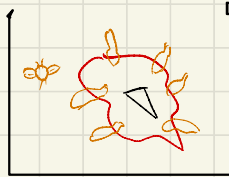
QUESTIONOU A ABIOTOGÊNESE

MOSCAS



①

NÃO TIVERAM LARVAS



②

POSSUÍAM  
LARVAS

SERES MACROSCÓPICOS: ABIOTOGÊNESE NÃO SERVIA

SERES MICROSCÓPICOS: ABIOTOGÊNESE AINDA VALIA

\* NEEDHAM  
(INGLÊS)

DEFENSOR DA  
ABIOTOGÊNESE

x SPALLANZANI  
(ITALIANO)

NÃO ACREDITAVA  
NA ABIOTOGÊNESE

## ① NEEDHAM

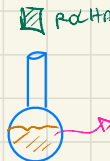


aquecimento  
20 min



cortica (porosa)

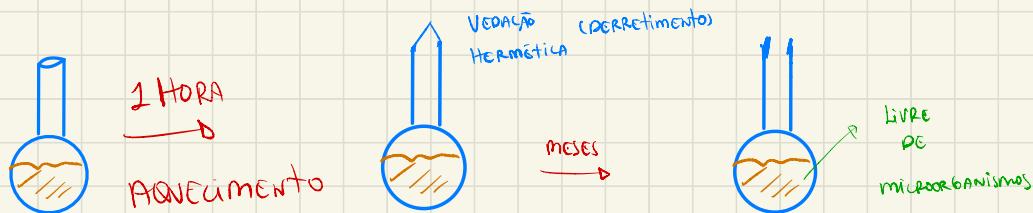
2 dias



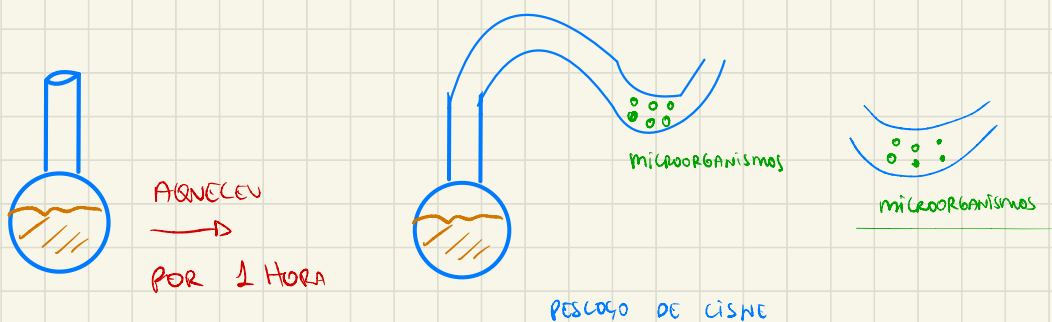
rolha

microorganismos

## ② SPALLANZANI



## ③ LOUIS PASTEUR (SÉC. 19) → "PAI DA BIOGÊNESE" VIDA SÓ PROÉM DE OUTRA VIDA

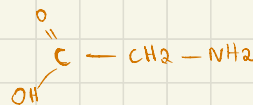


## \* HIPÓTESES SOBRE A ORIGEM DA VIDA

- EVOLUÇÃO QUÍMICA (OPARIN-HALDANE (1920) ↑ NÃO TINHA O<sub>2</sub>

ATMOSFERA PRIMITIVA (H<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>; NH<sub>3</sub>, CO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>O (v))

↓ INTENSAS DESCARGAS ELÉTRICAS

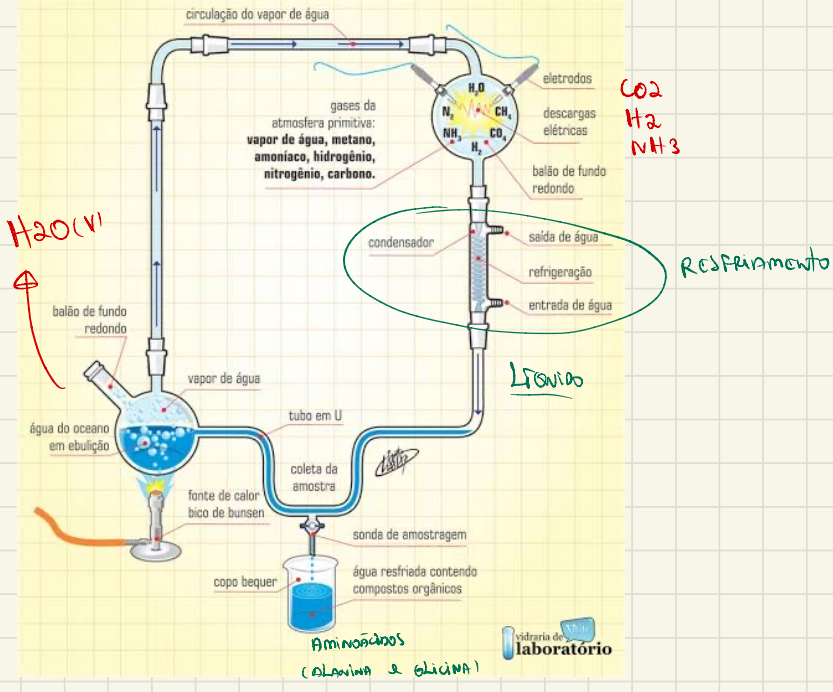


GASES REAGIAM FORMANDO COMPOSTOS ORGÂNICOS → SOPA NUTRITIVA NOS OCEANOS

NOS OCEANOS PRIMITIVOS SURTIAM OS PROTOBIONTES (PRIMEIROS SERES VIVOS)

# \* EXPERIMENTO DO MILLER E UREY (1953)

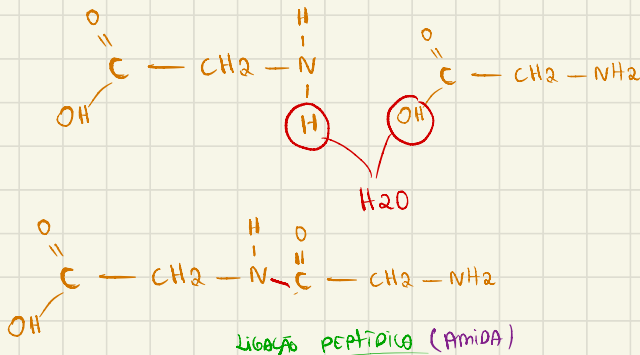
## Experimento de Stanley Miller e Harold Urey



## \* EXPERIMENTO DE FOX

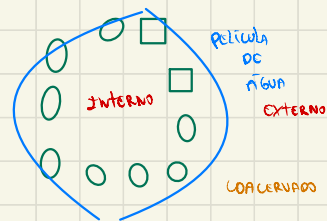
Simulou o solo aquecido da terra primitiva

AMINOÁCIDOS → PROTEÍNAS

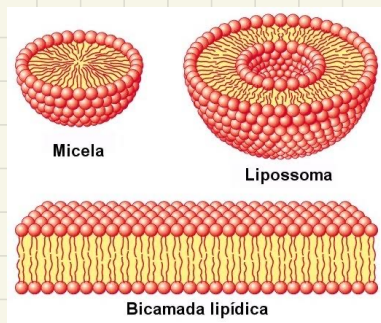


APÓS AS PROTEÍNAS  
SEREM FORMADAS ELAS  
ERAM ARRASTADAS PELA  
CHUVA ATÉ OS OCEANOS

PROTEÍNAS → COACERVADOS



## \* MEMBRANAS LÍPIDICAS



PRIMEIROS SERES VIVOS

- 1º) QUIMIOHETEROTRÓFICOS (bactérias, geiseiras, vulcões marinhos)
- 2º) HETEROTRÓFICOS ANAERÓBIOS
- 3º) FOTOSINTETIZANTES
- 4º) HETEROTRÓFICOS AERÓBIOS

ANAERÓBIOS  
(FERMENTAÇÃO)

- 1º) HETEROTRÓFICOS FERMENTADORES
- 2º) SERES AUTÓTROFOS FOTOSINTETIZANTES
- 3º) HETEROTRÓFICOS AERÓBIOS

| ORIGEM DA VIDA                                                                                                                       |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hipóteses                                                                                                                            |                                                                                                                 |
| HETEROTRÓFICA                                                                                                                        | AUTOTRÓFICA                                                                                                     |
| Afirma que primeiros seres vivos que surgiram em nosso planeta eram organismos heterotróficos                                        | Afirma que os primeiros seres vivos que surgiram em nosso planeta eram capazes de produzir seu próprio alimento |
| Realizavam fermentação                                                                                                               | Realizavam quimiossíntese                                                                                       |
| Os primeiros heterótrofos possuíam metabolismo anaeróbico, ou seja, obtinham energia a partir de reações que não utilizavam oxigênio | Fotossintetizantes                                                                                              |
| Não sintetizavam o próprio alimento                                                                                                  | Síntese do próprio alimento                                                                                     |

